

BAŞLIK: Q-LEARNING TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (21.2 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Q harfi, $Q(s,a)$ fonksiyonunda İngilizce hangi kelimedenden gelir ve ne anlama gelir?

- A) "Quick" — hız.
- B) "Quality" — bir eylemin belirli bir durumdaki kalitesi.
- C) "Quantity" — miktar.
- D) "Query" — sorgu.

2. Q-Learning'de Q-tablosu eğitimin başında genellikle nasıl başlatılır?

- A) Doğrudan gerçek Q-değerleriyle.
- B) Rastgele büyük değerlerle.
- C) Sıfırlarla (ya da rastgele küçük değerlerle).
- D) Negatif sonsuzla.

3. Bellman güncelleme formülünde $[r + \gamma \cdot \max_a Q(s',a) - Q(s,a)]$ ifadesine ne ad verilir?

- A) İndirim faktörü.
- B) TD hatası (Temporal Difference Error).
- C) Öğrenme oranı.
- D) Politika gradyanı.

4. Q-Learning'deki "bootstrapping" tekniği ne anlama gelir?

- A) Modelin sıfırdan her seferinde yeniden eğitilmesi.
- B) Ajanın rastgele başlatılması.
- C) Henüz kesinleşmemiş bir tahminin ($Q(s',a)$), bir sonraki tahminin hesaplanmasında kullanılması.
- D) Veri setinin yeniden örneklenmesi.

5. FrozenLake ortamında ajan hangi durumda +1 ödül alır?

- A) Epizot başladığında.
- B) Bir deliğe (H) düştüğünde.
- C) Her adımda.
- D) Sadece Hedefe (G) ulaştığında.

6. FrozenLake'te "is_slippery=True" ortamı neden stokastik hale getirir?

- A) Buz kaygan olduğu için seçilen eylem bir olasılıkla farklı bir yönde sonuçlanabildiği için.
- B) Durum sayısı her epizotta değiştiği için.
- C) Eylem uzayı sürekli olduğu için.
- D) Ödül her adımda rastgele değiştiği için.

7. FrozenLake'in ödül yapısı (sadece hedefe ulaşıncaya +1) hangi RL kavramına iyi bir örnektir?

- A) Deneyim tekrarı.
- B) Reward shaping.
- C) Politika gradyanı.
- D) Seyrek ödül (sparse reward).

8. Öğrenme oranı α çok büyük ($\alpha=1$ 'e yakın) seçilirse ne olur?

- A) Keşif oranı otomatik olarak artar.
- B) Q-tablosu hiç değişmez.
- C) Eski bilgi tamamen unutulup her güncellemede sadece son deneyime güvenilir, bu da kararsızlığa yol açabilir.
- D) Ajan hiç öğrenemez.

9. Epsilon decay (epsilon'un kademeli azaltılması) neden uygulanır?

- A) Eğitim hızını yavaşlatmak için.
- B) Ajan ortamı tanıdıkça, giderek daha çok öğrendiklerine güvenip sömürü yapmasını sağlamak için.
- C) Q-tablosunun boyutunu küçültmek için.
- D) Ödül fonksiyonunu değiştirmek için.

10. Optimum politika $\pi^*(s)$, öğrenilmiş Q-tablosundan hangi işlemle elde edilir?

- A) $\arg\max_a Q(s,a)$
- B) ortalama $Q(s,a)$
- C) toplam $Q(s,a)$
- D) $\min_a Q(s,a)$

11. Tablo tabanlı Q-Learning'in CartPole gibi ortamlarda doğrudan kullanılamamasının nedeni nedir?

- A) Sürekli durum uzayında sonsuz olası durum olduğu için bir tabloda tüm durumlar tutulamaz (boyutluluk laneti).
- B) CartPole'da ödül hiç verilmez.
- C) Q-Learning yalnızca iki eylemli ortamlarda çalışabilir.
- D) CartPole'da eylem uzayı tanımsızdır.

12. Bir Q-Learning modelinin eğitim sonunda ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için hangi yöntem kullanılır?

- A) Sadece ilk epizotun sonucuna bakmak.
- B) Eğitim sırasındaki epsilon değerine bakmak.
- C) Sadece Q-tablosunun büyüklüğüne bakmak.
- D) Öğrenilen politikayla (epsilon=0, tam sömürü) yeni test epizotları çalıştırıp başarı oranını ölçmek.

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-D 8-C 9-B 10-A 11-A 12-D